Validación del soft-sensor de THM de Acosol (octubre de 2026)

1. Objetivo y alcance

El objetivo de esta validación es establecer una primera referencia formal del soft-sensor desarrollado para estimar la concentración de trihalometanos (THM) en Acosol a partir de las señales de proceso recibidas de forma continua. La evaluación utiliza los datos disponibles hasta el 8 de octubre de 2026 y un test temporal aislado correspondiente a los siete días completos del 1 al 7 de octubre.

El modelo funciona como sensor virtual: predice el THM instantáneo a partir de cloro, turbidez, conductividad, pH y carbono orgánico total (COT), junto con variables de calendario. La lectura real de THM actúa únicamente como referencia supervisada; no se introduce como variable de entrada. La configuración evaluada excluye bromuro, temperatura y carbono inorgánico total (TIC), conforme a las incidencias y decisiones confirmadas por planta.

2. Preparación y control de calidad de los datos

La adquisición procede de ficheros CSV del SFTP de Acosol, organizados en snapshots de aproximadamente cinco minutos. Se identificaron 16.139 ficheros productivos entre el 13/08/2026 y el 08/10/2026, con 16.126 timestamps en la serie completa. La medida continua de THM comienza el 03/09/2026: se construyeron 10.130 filas supervisadas y, tras aplicar las exclusiones justificadas, 10.118 observaciones aptas para modelado.

Elemento	Resultado
CSV productivos descargados	16.139
Timestamps en serie completa	16.126
Muestras con THM	10.130
Filas excluidas por incidencia THM	12
Filas model-ready	10.118

Planta confirmó que el episodio del 12/09, entre las 12:15 y las 13:10, con THM aproximadamente igual a 131 µg/L corresponde a una incidencia y no debe utilizarse para entrenar. Se excluyen exclusivamente esas 12 lecturas; el tramo posterior, próximo a 12,75 µg/L, se mantiene como válido. El medidor de bromuro continúa presentando fallos, por lo que se excluye; la temperatura también permanece fuera por un problema de lectura confirmado. Planta indicó que TIC no es necesario para estimar la formación de THM y se conserva COT.

En el periodo SFTP supervisado las 10.130 lecturas de temperatura permanecen alrededor de 19,7 °C (rango aproximado de 0,00002 °C). No existe solapamiento suficiente entre THM y temperatura dinámica para evaluar con rigor una variante que incluya dicha señal. Por ello, solo se puede validar la configuración sin bromuro ni temperatura solicitada por planta.

3. Estrategia de entrenamiento y validación

La metodología y configuración para el modelo HGB se eligió durante una fase de desarrollo previa al test final. Se utilizó un backtest walk-forward de 21 ventanas temporales, con entrenamiento creciente, un día de validación y un día de prueba en cada fold. Sobre estos períodos de desarrollo se obtuvo un MAE combinado de 0,430 µg/L y un RMSE de 0,919 µg/L. Dichos resultados sirvieron para fijar la estrategia, pero no representan la evaluación final independiente.

Antes de evaluar el periodo final se congelaron las variables, los hiperparámetros y el procedimiento de selección de iteraciones. En la ejecución formal se aplica la siguiente división temporal:

Conjunto	Período	Observaciones
Entrenamiento	03/09/2026 - 29/09/2026	7.606
Validación	30/09/2026 completo	288
Test final	01/10/2026 - 07/10/2026	2.016

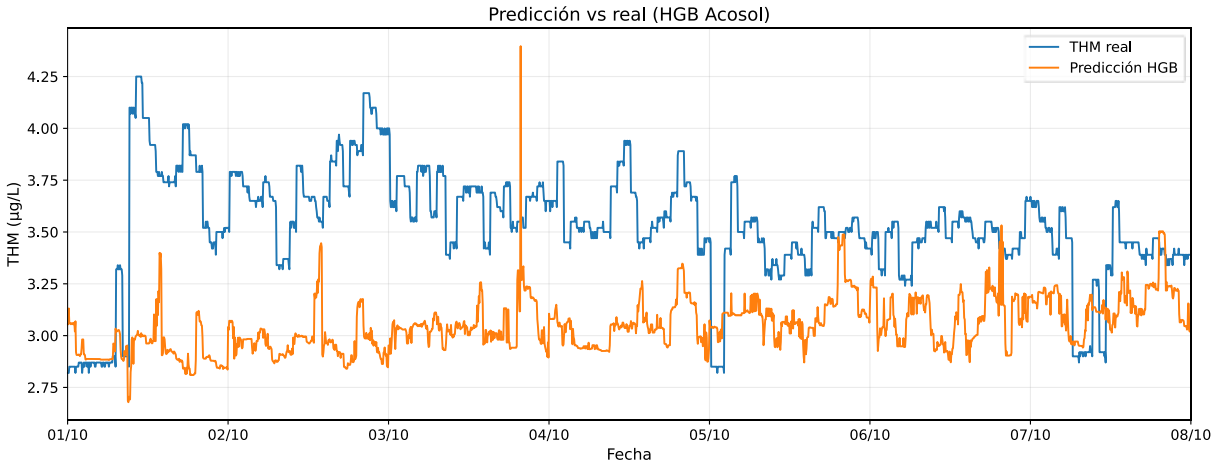
La validación del 30/09 obtuvo un MAE de 0,261 µg/L. Después se reentrenó HGB con TRAIN + VAL y se evaluó una única vez sobre el test reservado. Como referencia diagnóstica se entrenó un DummyRegressor que predice siempre la mediana de THM de TRAIN + VAL. Ni las etiquetas ni los resultados del test se utilizaron para seleccionar parámetros.

4. Resultados de la validación final

Métrica	HGB	Baseline mediana
MAE	0,502 µg/L	0,371 µg/L
RMSE	0,571 µg/L	0,415 µg/L
Bias	-0,482 µg/L	-0,312 µg/L
sMAPE	15,04 %	10,85 %

En esta semana el Dummy supera al HGB: el MAE del HGB es un 35,3 % mayor y su RMSE un 37,6 % mayor. El modelo no demuestra ventaja predictiva frente a la mediana constante en el test independiente. Su bias de −0,482 µg/L indica subestimación sistemática. No obstante, en términos absolutos, el error medio del HGB es de aproximadamente 0,5 µg/L y el 95 % de las predicciones presenta desviaciones inferiores a unos 1,05 µg/L, lo que supone un resultado interesante teniendo en cuenta que estamos en una primera fase de validación del modelo.

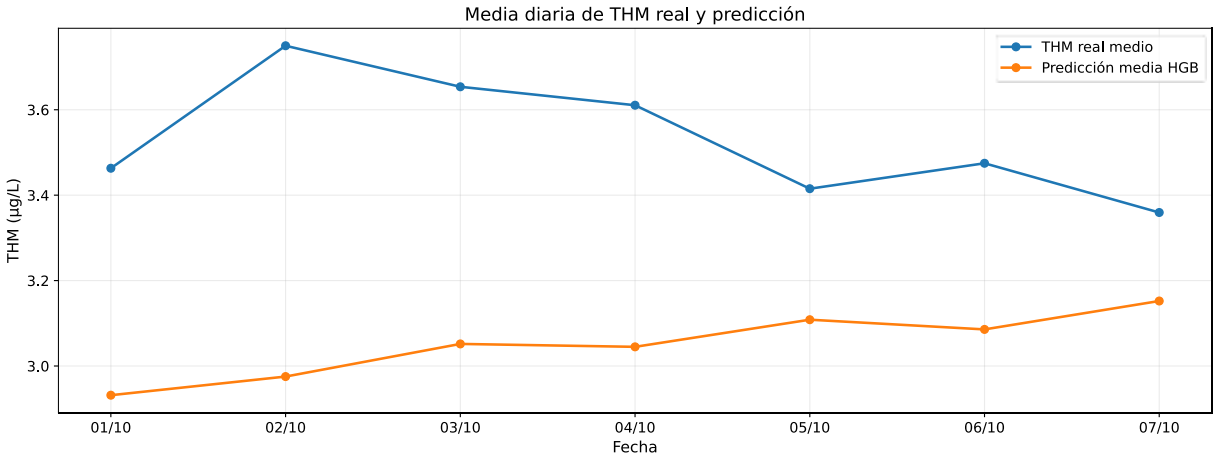
El THM real del periodo se sitúa entre 2,82 y 4,25 µg/L (media 3,53 µg/L), mientras que el HGB predice una media de 3,05 µg/L y el Dummy mantiene aproximadamente 3,22 µg/L. La diferencia entre ambos métodos debe interpretarse en este régimen bajo y estable, no como una demostración de superioridad general del Dummy ni como una validación del rendimiento frente a concentraciones elevadas.



5. Comportamiento temporal

La degradación no es igual todos los días. La mayor subestimación media aparece el 2 de octubre, con bias de −0,775 µg/L. A partir del 5 de octubre disminuyen el sesgo y el MAE, aunque la predicción sigue por debajo del THM real durante toda la semana.

Fecha	THM real medio	Predicción media	Bias	MAE
01/10	3,46	2,93	-0,53	0,57
02/10	3,75	2,98	-0,77	0,77
03/10	3,65	3,05	-0,60	0,61
04/10	3,61	3,04	-0,57	0,57
05/10	3,42	3,11	-0,31	0,34
06/10	3,47	3,09	-0,39	0,39
07/10	3,36	3,15	-0,21	0,26



Cabe destacar que durante los tres últimos días el MAE diario se sitúa entre 0,26 y 0,39 µg/L, reflejando una reducción del error respecto a los primeros días de la evaluación, aunque todavía persiste cierta subestimación.

El comportamiento observado es compatible con una diferencia persistente de nivel entre predicción y referencia durante el test. No permite afirmar por sí solo cuál es la causa de esa diferencia. En particular, el test no contiene muestras con THM ≥ 10 µg/L, de modo que esta evaluación no mide la respuesta del modelo frente a episodios elevados.

6. Deriva de las variables de entrada

La comparación de distribuciones entre TRAIN + VAL y TEST muestra cambios apreciables en algunas señales. La media de cloro aumenta de 1,134 a 1,217; la turbidez desciende de 0,346 a 0,266, y el pH baja de 7,962 a 7,898.

Variable	Media TRAIN + VAL	Media TEST	Desplazamiento
Cloro	1,134	1,217	+0,95
Turbidez	0,346	0,266	−0,87
Conductividad	386,00	410,77	+0,09
pH	7,962	7,898	−0,45
COT	1,278	1,236	−0,12

Conviene señalar que estos desplazamientos se expresan en relación con la variabilidad histórica de cada señal. En valores absolutos, las diferencias entre medias son de apenas 0,083 mg/L para el cloro, 0,080 NTU para la turbidez y 0,064 unidades de pH. Su relevancia fisicoquímica no puede determinarse únicamente a partir de los desplazamientos estadísticos.

Estos desplazamientos podrían contribuir a la pérdida de precisión, pero la auditoría no demuestra que exista una única variable responsable. Además, TRAIN + VAL contiene ciertos extremos en las entradas (por ejemplo, pH hasta 14 y conductividad hasta 5.000), cuya validez de proceso deberá revisarse antes de emprender una nueva fase de desarrollo. No se han retirado retrospectivamente para mejorar artificialmente el test formal.

7. Cobertura de la predicción

Entre el 1 y el 7 de octubre se registraron 2.016 observaciones de THM, exactamente las 2.016 esperadas con una cadencia nominal de cinco minutos: cobertura del 100 %. El intervalo mediano fue de 5,00 minutos, el máximo de 5,25 minutos y no se detectaron huecos superiores a 7,5 minutos. El modelo produjo predicción en todas las filas del test.

8. Aspectos pendientes y conclusión

Con las confirmaciones de planta, la exclusión del bloque de THM ~131 µg/L, la conservación del tramo posterior ~12,75 µg/L y la exclusión actual de bromuro, temperatura y TIC quedan justificadas. La variante solicitada con temperatura no puede evaluarse todavía: la señal de temperatura permanece prácticamente fija durante todo el periodo con THM disponible.

La validación temporal es metodológicamente válida como primera referencia fuera de muestra del procedimiento y modelo HGB. En el test final el HGB alcanza MAE = 0,502 µg/L y RMSE = 0,571 µg/L, frente a MAE = 0,371 µg/L y RMSE = 0,415 µg/L del Dummy mediana. Aunque el modelo presenta cierta subestimación y no supera al Dummy durante esta semana, mantiene un error absoluto medio cercano a 0,5 µg/L, proporcionando una buena primera referencia cuantitativa sobre la que evaluar futuras mejoras.

El periodo 01–07/10 queda consumido como test formal de esta configuración: no debe reutilizarse para seleccionar nuevas features, hiperparámetros o filtros. Las próximas mejoras deberán apoyarse en el análisis de los cambios de régimen, en la verificación de valores extremos de las entradas y en nuevas observaciones posteriores, reservando un test futuro intacto. Hasta entonces, este informe fija la referencia de validación de Acosol a octubre de 2026, con las limitaciones documentadas.